

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»
(БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова)

Кафедра	<u>О7</u>	<u>Информационные системы и программная инженерия</u>
	шифр	наименование кафедры, по которой выполняется работа
Дисциплина	<u>Базы данных</u>	
		наименование дисциплины

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1

номер задания (при наличии)

Инфологическое моделирование базы данных (БД)

Вариант 20 – «Кинотеатр»

при наличии указать тему учебно-практической работы и (или) номер варианта

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

группы О717Б

Праудин Д.С.

подпись

фамилия и инициалы

дата сдачи

ПРОВЕРИЛ

ученая степень, ученое звание, должность

Заборовский И. С.

подпись

фамилия и инициалы

Оценка / балльная оценка _____

дата проверки

Санкт-Петербург

20 24 г.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

В 1 части необходимо построить BPMN-модель двух бизнес-процессов в соответствии с приведенным морфологическим описанием деятельности организации и Crow's Foot – модель в соответствии с приведенным описанием сущностей, связей и ограничений для торговой компании и с использованием приведенной диаграммы Чена для модели данных этой организации.

Во 2 части нужно провести анализ предметной области и инфологическое моделирование для выбранного варианта организации с выполнением следующих задач:

- разработать морфологическое описание деятельности организации (в соответствии с приведенным ранее примером). (Названия сущностей в описании выделить жирным);

- разработать BPMN-модели основных бизнес-процессов;

- заполнить таблицы:

- 1) описание сущностей;

- 2) атрибуты сущностей и ключевые поля;

- 3) описание связей;

- 4) ограничения;

- построить Crow's Foot – модель в соответствии с проведенным описанием сущностей, связей и ограничений.

1 Часть 1

Исходные данные:

1. Морфологическое описание бизнес-процессов организации

1.1 Общие сведения о деятельности организации

Торговая фирма приобретает у своих поставщиков разнообразные товары по сравнительно низким ценам и продает его другим фирмам – розничным продавцам. Прибыль у торговой фирмы образуется за счет перепродажи товаров по более высоким ценам, но меньшими партиями. Эти розничные продавцы являются клиентами фирмы.

1.2. Деятельность фирмы включает в себя выполнение функций:

- прием заказов от клиентов;
- доставку (отправление) товаров клиентам;
- подачу заявок на товары поставщикам;
- получение товаров, поставленных поставщиком.

1.3. Прием заказов от клиентов

Заказ, поданный клиентом, включает наименование **товара** и заказанное количество. Персонал фирмы выполняет прием заказов с применением сведений о **клиентах** и товарах. При этом осуществляется идентификация клиента, проверка правильности указания в заказе адреса клиента для доставки и расчетов, описания товара, его цены. Заключительная операция приема заказа состоит в сравнении суммы стоимости товаров по заказу и непогашенных ранее долгов с установленными предельными размерами кредита. Если заказ заполнен правильно, и сумма не превышает установленного предельного размера кредита, заказ считается принятым.

1.4. Доставка (отправление) товаров клиентам

Фирма осуществляет доставку товара собственным транспортом. Перед отправкой фургона, в определенную торговую зону осуществляется проверка всех невыполненных заказов клиентов, размещенных в компании. Отправка товара может состояться при наличии его на **складе**. В этом случае

подготавливается транспортная накладная и счет на оплату, которые отличаются фактически только заголовком. В процессе подготовки этих документов в сведениях о товаре значение поля «количество на складе» уменьшается на количество отправленных клиенту единиц товара. Товар совместно с транспортной накладной и счетом доставляется клиенту. Клиент принимает товар, подписывает экземпляр транспортной накладной, которая доставляется обратно компании. У клиента остается товар, экземпляр транспортной накладной и счет на оплату.

1.5. Подача заявок на товары поставщикам

Приобретение компанией товаров у поставщиков осуществляется на основе сведений о товарах, которые требуется поставить клиентам и количества товара, хранящегося на складе фирмы. Каждый конкретный поставщик может снабжать фирму несколькими видами, товаров и каждый товар может приобретаться у нескольких поставщиков. Различия возможных поставок могут состоять в цене и сроке поставки. Для выяснения того, какие товары необходимо приобрести у поставщиков, периодически просматриваются сведения о товарах. Если количество конкретного вида товара на складе плюс заявленное количество товара в невыполненных еще заявках меньше установленного ранее значения минимального количества его запаса на складе, то этот товар заявляется. Каждому поставщику, у которого фирма решила купить товар, направляется заявка.

1.6. Получение товаров, поставленных поставщиком

Когда в фирму прибывают заявленные товары, ее служащие принимают их и регистрируют сведения о составе и количестве поступивших товарах. При этом количество данного товара, имеющееся в наличии в компании, увеличивается на значение его количества в поставке.

Было решено создать диаграммы для бизнес-процессов приема заказов от клиентов и доставки(отправления) товаров клиентам.

VRMN-диаграмма бизнес-процесса приема заказов от клиентов представлена на рисунке 1.

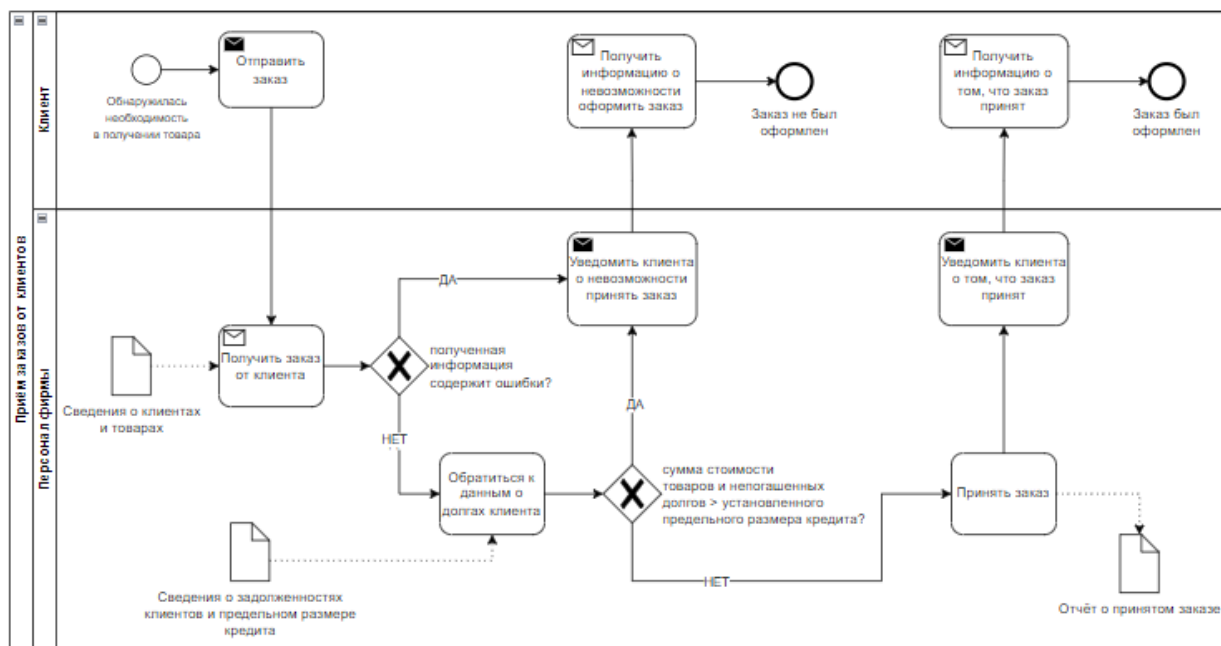


Рисунок 1 – BPMN-диаграмма бизнес-процесса приема заказов от клиентов

BPMN-диаграмма бизнес-процесса доставки(отправления) товаров клиентам представлена на рисунке 2.

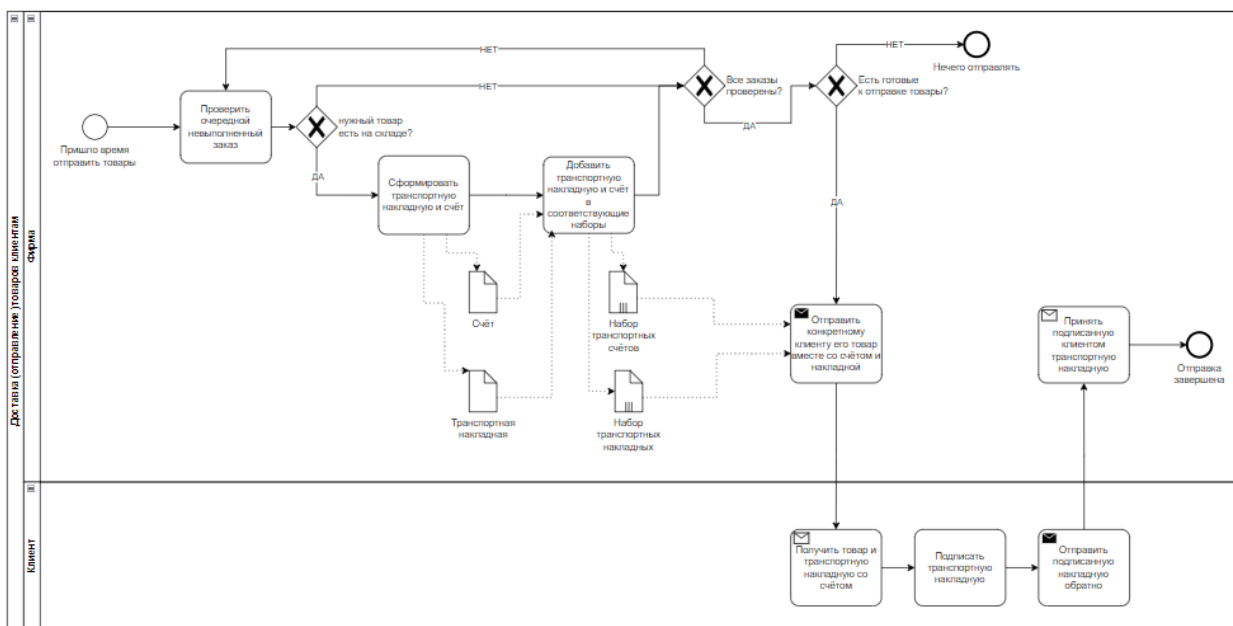


Рисунок 2 – BPMN-диаграмма бизнес-процесса доставки(отправления) товаров клиентам

Crow's foot-диаграмма представлена на рисунке 3.

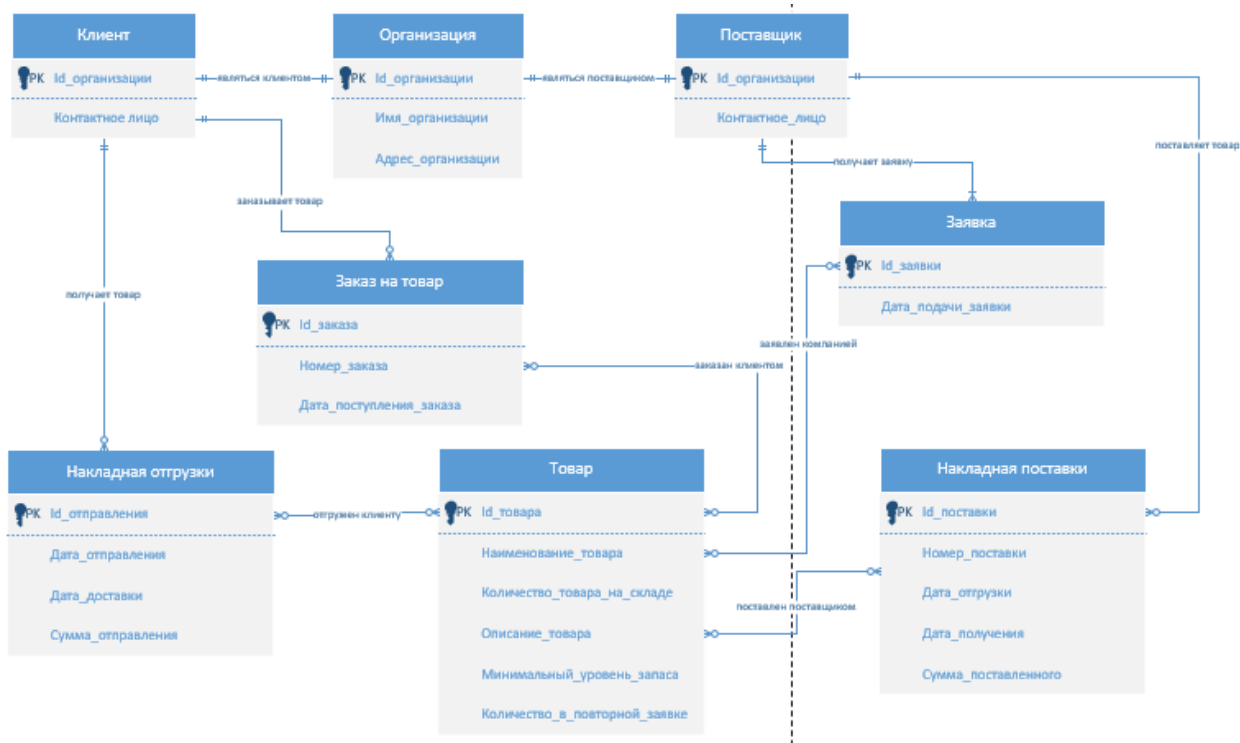


Рисунок 3 – Crow's foot – диаграмма

2 Часть 2

1. Морфологическое описание бизнес-процессов организации «Кинотеатр»

1.1 Общие сведения о деятельности организации

Кинотеатр предоставляет возможность **клиентам** посмотреть **кинокартины**, которые в данный момент находятся в прокате. Перед просмотром кино посетителю необходимо приобрести **билет** на конкретный **сеанс**, в котором указаны **ряд**, **место** и стоимость, либо онлайн на сайте кинотеатра, либо в кассе у **кассира**. Также кинокартины заранее распределяются по времени показа и **залам**.

1.2 Деятельность организации включает в себя выполнение функций:

- приобретение клиентом билетов;
- планирование показа кинокартин.

1.3. Продажа билетов клиентам

В начале клиент ознакомляется с афишей конкретного кинотеатра на сайте. После чего он либо выбирает кинокартину, которую желает посмотреть, либо закрывает сайт (на этом процесс завершается). Если клиент определился

с фильмом, он подробнее изучает расписание его показа. Если у него получилось определиться с удобными для него временем и датой показа, ему необходимо перейти к выбору способа покупки билетов (иначе он также просто закрывает сайт кинотеатра). Клиент может либо приехать в кинотеатр незадолго до начала сеанса и купить билеты, либо может заранее приобрести электронный билет. В случае покупки электронного билета ему необходимо пройти авторизацию, в процессе которой он указывает требуемые персональные данные (в том числе адрес электронной почты, на которую должен быть отослан электронный билет после его покупки), обращается к реквизитам, указанным на сайте, и производит оплату удобным для него способом.

1.4. Планирование показа кинокартин

Кинотеатр определяет список фильмов, которые будут показываться в течение определенного периода времени. Исходя из этого, составляется расписание сеансов. Длительность сеансов также учитывается при составлении расписания. Необходимо предусмотреть достаточное время для выхода посетителей и подготовки зала к следующему сеансу. Также нужно учитывать возрастные ограничения фильмов и основную аудиторию, на которую каждый фильм рассчитан, так как наиболее удачное время показа той или иной картины напрямую зависит от этого фактора. Сначала необходимо составить актуальный список кинокартин, находящихся в прокате (добавить новые и исключить вышедшие из проката). После чего получить доступное количество залов и распределить фильмы с учётом описанных выше ограничений (при прочих равных приоритетом должны обладать новинки).

VRMN-диаграмма бизнес-процесса продажи билетов клиентам представлена на рисунке 4.

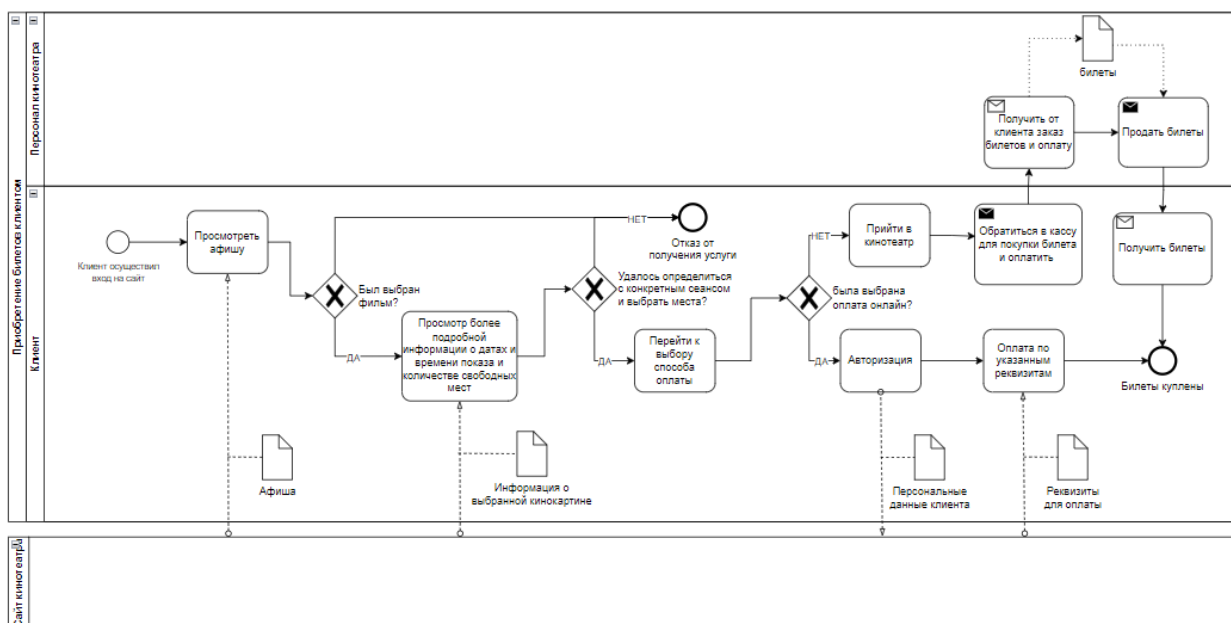


Рисунок 4 – BPMN-диаграмма бизнес-процесса продажи билетов клиентам

BPMN-диаграмма бизнес-процесса планирования показа кинокартин представлена на рисунке 5.

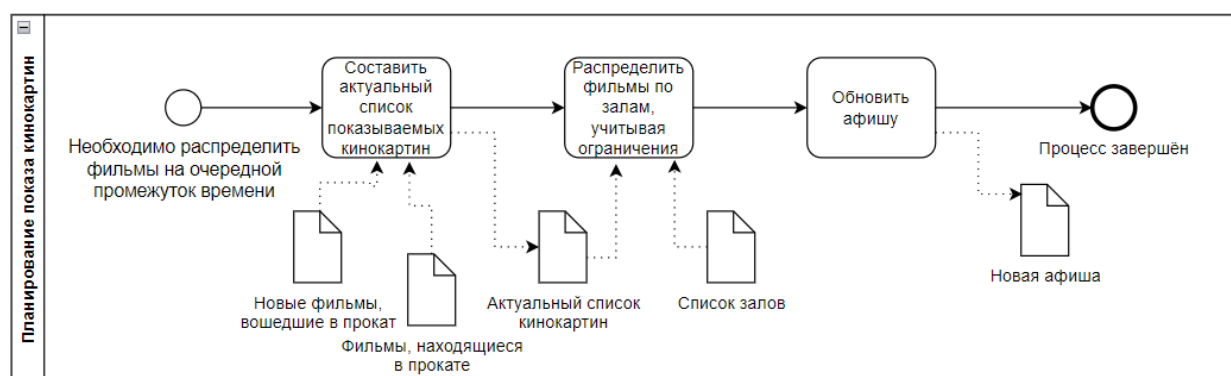


Рисунок 5 – BPMN-диаграмма бизнес-процесса планирования показа кинокартин

Типы сущностей с их краткими описаниями представлены в таблице 1.

Таблица 1 – типы сущностей

Описание сущностей

Наименование сущности	Описание
КЛИЕНТ	Посетитель кинотеатра, пользующийся его основной услугой – просмотром фильмов, которая становится ему доступной после покупки билета.
КИНОКАРТИНА	То или иное кинопроизведение, возможность посмотреть которое предоставляет кинотеатр

Продолжение таблицы 1

ЗАЛ	Помещение, в котором производится просмотр кино
КАССИР	Работник кинотеатра, занимающийся продажей билетов
БИЛЕТ	Предмет, при помощи которого реализован контроль за оплатой предоставляемой услуги.
СЕАНС	Процесс просмотра кино
РЯД	Ряд мест в конкретном зале
МЕСТО	Место в конкретном ряду зала

Атрибуты сущностей представлены в таблице 2.

Таблица 2 – атрибуты

Описание атрибутов и ключей сущностей

Имя атрибута	Описание	Ключ
КЛИЕНТ		
Id_клиента		X
ФИО_клиента		
Адрес_электронной_почты_клиента		
КИНОКАРТИНА		
Id_кинокартины		X
Название_кинокартины		
Описание_кинокартины		
Возрастное_ограничение		
Длительность_кинокартины		
ЗАЛ		
Id_зала		X
Количество рядов		
КАССИР		
Id_кассира		X
ФИО_кассира		

Продолжение таблицы 2

БИЛЕТ		
Id_сеанса		X
Ряд		X
Место		X
Стоимость_билета		
СЕАНС		
Id_сеанса		X
Id_зала		
Id_кинокартины		
Дата_проведения_сеанса		
Время_начала_сеанса		
РЯД		
Id_ряда		X
Id_зала		
Количество_мест		
МЕСТО		
Id_места		X
Id_ряда		

Связи между сущностями представлены в таблице 3.

Таблица 3 – связи между сущностями

Описание связей и их типов

Наименование связи	Описание связи
Покупает	КЛИЕНТ осуществляет покупку БИЛЕТА. Клиент может как приобрести много билетов (либо на несколько различных сеансов, либо купить билеты не только для себя), так и не купить ни одного. При этом конкретный билет может быть куплен только одним клиентом. Связь устанавливает отношение типа «один-ко-многим».

Продолжение таблицы 3

Продаёт	КАССИР осуществляет продажу БИЛЕТА клиенту. Кассир может как продать много билетов, так и не продать ни одного. При этом конкретный билет может быть продан только одним кассиром. Связь устанавливает отношение типа «один-ко-многим».
Предоставляет возможность посмотреть	БИЛЕТ предоставляет возможность КЛИЕНТУ участвовать в просмотре кинокартины на конкретном сеансе. При этом на данный сеанс можно попасть не по единственному билету. Связь устанавливает отношение типа «многие-к-одному».
Осуществляет показ	Во время СЕАНСА осуществляется показ одной конкретной КИНОКАРТИНЫ. При этом кинокартину можно показывать во время нескольких разных сеансов. Связь устанавливает отношение типа «многие-к-одному».
Проходит в	СЕАНС проходит в ЗАЛЕ. Один сеанс может проходить только в одном зале. В зале в один момент времени может проходить единственный сеанс. Связь устанавливает отношение типа «один-к-одному».
Включает	Связь отвечает за ситуацию, когда сущность одного типа включает в себя несколько сущностей другого типа. При помощи этой связи установлены отношения между сущностями Зал и Ряд (один ЗАЛ включает в себя несколько РЯДОВ) и Ряд и место (один РЯД включает в себя несколько МЕСТ). Связь устанавливает отношение типа «один-ко-многим».

Ограничения связей между сущностями представлены в таблице 4.

Таблица 4 – ограничения связей

Ограничения по существованию

Наименование связи	Описание ограничения
Предоставляет возможность посмотреть	Связь устанавливает зависимость по существованию. Билет на конкретный сеанс может существовать только при условии существования данного сеанса.

Продолжение таблицы 4

Осуществляет показ	Связь устанавливает зависимость по существованию. Сеанс, во время которого осуществляется показ кинокартины, может существовать только при условии существования данной кинокартины.
Проходит в	Связь устанавливает зависимость по существованию. Сеанс, проходящий в зале, может существовать только при условии существования этого зала.
Включает	Связь устанавливает зависимость по существованию. Включаемая сущность может существовать только при условии существования сущности, которая её в себя включает.

На основании вышеизложенных описаний сущностей и связей между ними была сформирована Crow's foot – модель, которая представлена на рисунке 6.

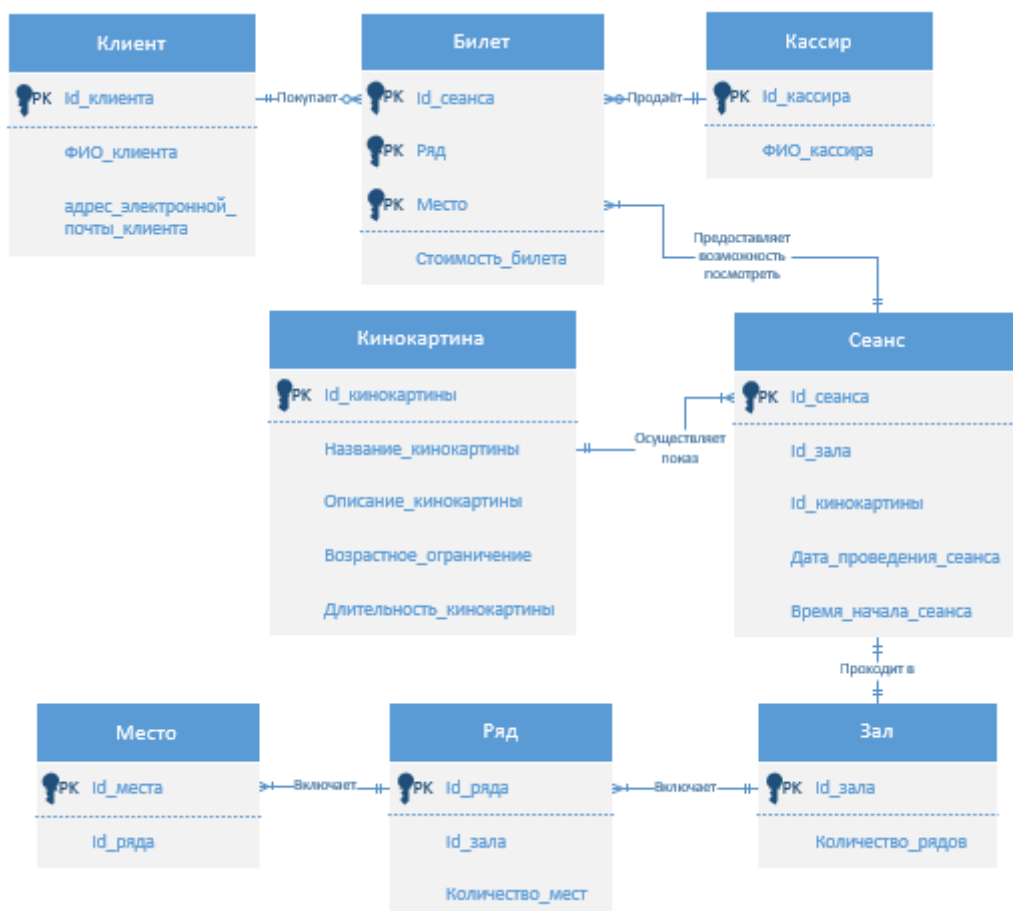


Рисунок 6 – Итоговая Crow's foot – модель

Краткое описание полученной модели: модель содержит описания основных сущностей и связей между ними в рамках организации кинотеатра. Имеются следующие сущности: Клиент, Билет, Кассир, Кинокартина, Сеанс, Зал, Ряд, Место.

Клиент может купить несколько билетов, а каждый билет связан с конкретным клиентом;

- Клиент может купить несколько билетов, а каждый купленный билет связан с конкретным клиентом;

- Кассир может продать несколько билетов, а каждый проданный билет связан с конкретным кассиром;

- Билет предоставляет возможность посмотреть кинокартину на конкретном сеансе, но для каждого сеанса предназначены несколько билетов;

- Во время сеанса осуществляется показ одной кинокартины, но эта кинокартина может показываться во время одного или нескольких сеансов;

- Сеанс проходит в одном конкретном зале и в одном зале в конкретный период времени может проходить только один сеанс;

- Зал включает в себя несколько рядов мест, но конкретный ряд находится в одном зале;

- Ряд включает в себя несколько мест, но конкретное место находится в одном ряду.

Данная модель позволяет наглядно представить все сущности, принимающие участие в бизнес-процессах организации кинотеатра и связи между ними, что даёт возможность провести анализ и эффективно спланировать работу кинотеатра.

ВЫВОДЫ

В данной работе были произведены морфологическое описание предметной области и информационных объектов, моделирование бизнес-процессов с выделением объектов данных и инфологическое моделирование данных.

Морфологическое описание необходимо для общего понимания того, чем занимается организация, а также выделения основных участников тех или иных процессов, присутствующих в деятельности организации, и при его наличии можно переходить к более подробному описанию конкретных процессов.

Моделирование бизнес-процессов позволяет получить представление об их особенностях. Существует 2 основных подхода моделирования – функциональное и процессное. В данной работе производится процессное моделирование, в ходе которого подробно описывается логика выполнения бизнес-процесса с выделением его деталей, таких как события, исполнители каждого из действий и др.

В финальной части работы проводится инфологическое моделирование данных – создание визуального представления о системе. Моделирование данных упрощает просмотр и понимание взаимосвязей между данными для разработчиков, архитекторов данных, бизнес-аналитиков и других заинтересованных лиц. Инфологические модели описывают общую картину: что будет содержать база данных и как она будет организована. Цель инфологического проектирования заключается в представлении семантики (смысла) предметной области.

В данной работе инфологическое моделирование заключается в построении диаграммы Мартина (Crow's foot). Для её построения необходимо было сначала описать все, выделенные ранее сущности для возможности выделения их атрибутов, после чего нужно было описать их связи между собой, а также указать некоторые ограничения. После чего, используя всю эту

информацию получилось создать компактную диаграмму, которая при этом наглядно показывает всю разрабатываемую систему.